

Übung 1: Primitive Abstrakte Datentypen und Datenstrukturen

(Dauer: 45 Minuten - Gruppenarbeit empfohlen)

Ziel der Übung: Für eine Anwendung wählen Sie einen geeigneten primitiven Abstrakten Datentyp (ADT) und eine Datenstruktur aus. Sie verinnerlichen den Unterschied zwischen einem ADT und einer Datenstruktur.

1. Wie ist der ADT Warteschlange definiert? Wählen Sie eine geeignete Datenstruktur zur Implementierung einer Warteschlange. Zu welchen Laufzeiten führt diese Implementierung?
2. Wählen Sie für jedes der folgenden Szenarien einen geeigneten ADT und eine Implementierung aus und erklären Sie, warum sie für das jeweilige Szenario optimal sind. Begründen Sie Ihre Wahl auch durch die O-Notation. Sie könnten bspw. angeben welche Methoden besonders schnell sind und warum das für das Szenario gut ist.
 - (a) Sie entwerfen ein Tool, das den Code daraufhin überprüft, ob alle öffnenden Klammern, geschweiften Klammern, Klammern, usw... ein schließendes Gegenstück haben.
 - (b) Disneyland hat Sie beauftragt, einen Weg zu finden, um die Effizienz der langen Warteschlangen an den Attraktionen zu verbessern. Es gibt keine Möglichkeit, vorherzusagen, wie lang die Schlangen sein werden.
 - (c) Sie schreiben ein Programm zur Planung von Druckaufträgen, die an einen Laserdrucker gesendet werden. Der Laserdrucker soll diese Aufträge in der Reihenfolge abarbeiten, in der die Aufträge eingegangen sind. Es gibt Zeiten mit hohem und niedrigem Auftragsaufkommen, die große Unterschiede in der Menge der an den Drucker gesendeten Aufträge aufweisen können.
 - (d) Sie entwerfen einen Algorithmus für eine Anwendung im Bereich der Textverarbeitung, bei dem eine Rückgängig (Undo) Funktionalität benötigt wird.
 - (e) Sie arbeiten an einer Anwendung, die eine Sammlung von Büchern verwalten soll. Jedes Buch hat eine eindeutige ISBN-Nummer, einen Titel, einen Autor und ein Veröffentlichungsdatum.
3. Schreiben Sie einen Algorithmus, der eine gegebene XML-Datei Zeile für Zeile einliest und überprüft, ob die enthaltenen Start- und End-Tags korrekt geschachtelt sind. Sie können Python, eine andere Programmiersprache oder Pseudocode verwenden.

Dieses Übungsblatt ist Teil der Lehrveranstaltung „Algorithmik“.